

Covenia 产品优化点总览：按核心路径整理

阅读版导出：Word / PDF | 用途：Demo 评审、产品逻辑说明、团队对齐

本文档用于把目前 Covenia 的优化点收敛到一条清晰的产品主线中。基础路径对团队成员已经比较清晰；以下重点整理当前周冷樾和zack对于产品优化点、它们位于核心路径中的位置，以及为什么这些优化对赛题要求和产品逻辑成立。

优化点总览

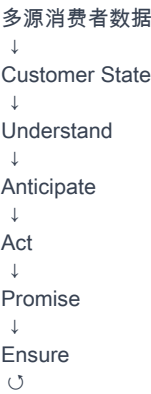
所有优化点	优化线路的位置	重要性（赛题要求 / 产品逻辑补充）
CustomerState 扩展	多源消费者数据 → Customer State	赛题要求多源理解消费者；产品上把聊天、订单、证据、工单、承诺、物流统一成连续状态。
SourceEvidence 溯源	多源消费者数据 → Customer State	让每个结论可回到原始聊天、图片、订单或工单，增强可信度和可验收性。
多源 Hero Case	多源消费者数据 → Customer State → Ensure	用一条可复现数据证明多源融合、重复索证拦截、承诺跟踪、物流异常和最终解决。
Flow7 API 输入/输出证据	多源消费者数据 → Act	证明多类工单可以通过同一套 typesafe API 调用链路跑通。
Evidence 已知/待补	Customer State → Understand	支持“已经知道什么 / 还缺什么”，避免客服和 AI 重复询问消费者。
Don't Ask Again	Understand → Act	赛题强调辅助人工客服；该能力直接减少消费者重复劳动，是数据共情的可见动作。
Emotion / Effort	Customer State → Understand	情绪不只是标签，而是与承诺、重复联系、消费者努力相连，解释“为什么不满”。
JEV Emotion Advisory	Understand → Act	JEV 将 emotion_worsening 变成概率化、可审计、可降级的模糊判断信号，强化情绪判断可信度。
RiskState / Risk Radar	Understand → Anticipate	从单次回复升级为风险预警，识别服务正在恶化的消费者。
Priority Queue	Anticipate → Act	把风险转化为处理顺序，让企业先处理最需要介入的消费者。
Deadline Monitor	Promise → Ensure	承诺不再停留在聊天文本，而是进入时间监控。
actions/evaluate	Act	所有客服关键动作先经过规则和状态评估，防止错误回复直接发出。
E1 / E2 / H1 / E0 规则层	Act	形成 Experience Firewall：重复索证拦截、当前范围补证、人工复核、无命中放行。
JEV Next Best Action	Act	JEV 在有限动作集合中给出概率支持；规则负责硬边界，JEV 优化动作排序和解释。
ResolutionPath	Act → Promise	将“下一步做什么”转成可确认的解决路径、证据依据和回复草稿。
approveResolution	Promise	人工确认后才激活服务责任，避免模型直接改变业务状态。
OpenObligation	Promise → Ensure	明确责任方、执行方、deadline、next_check_at 和 milestone。
ServiceProgressReceipt	Promise → Ensure	把企业下一步动作以回执形式展示给客服和消费者，明确是否还需要消费者操作。
AuditTrail	全链路	让 JEV、人工确认、物流事件和 deadline 变化可追溯。
events/shipment	Ensure	用揽收、未揽收、送达事件推动责任状态变化。
未揽收升级	Ensure → Anticipate / Act	物流未揽收会触发 AT_RISK、仓库催办、主管升级和主动通知。
送达闭环	Ensure	送达后责任完成、承诺清空、案例进入 resolved。

所有优化点	优化线路的位置	重要性（赛题要求 / 产品逻辑补充）
EmergingIssue	Ensure → Feedback	从单用户体验断层升级为同类问题候选，支持企业侧问题发现。
JEV Governance	全链路 Decision Layer	JEV 成功时提供模型信号，失败时规则兜底；返回 threshold、fallback、audit，不阻断业务链路。

JEV 对产品的优化作用可以概括为三点：

- 1. 把模糊判断结构化
情绪是否恶化、是否需要人工、下一步动作，不再只是自由文本推断。
- 2. 把模型判断治理化
每次 JEV 输出都有 probability、threshold、source、fallback、audit。
- 3. 把 AI 风险隔离在 Decision Layer
JEV 失败不阻断业务；规则仍负责确定事实和硬边界。

核心路径：



0. 当前产品定位

Covenia 不再只是一个客服回复助手，而是一个连续服务责任系统。

它的核心不是“让 AI 更会说话”，而是：

- 记住消费者经历过什么
- 减少消费者重复努力
- 在风险升级前采取行动
- 追踪企业承诺是否真正履行

因此，Covenia 的核心竞争力应收敛为三点：

- 1. Customer Continuity：消费者连续状态
- 2. Operational Empathy：操作型共情
- 3. Promise-to-Action：承诺到行动闭环

JEV / TypeSafe 是 Decision Layer 的重要能力，但不是产品本身的唯一壁垒。它的作用是把模糊判断变成可治理、可审计、可降级的概率化决策信号。

1. 多源消费者数据 → Customer State

产品目标

把聊天、订单、图片、工单、物流、人工确认和系统事件合并为同一个 Customer State。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
CustomerState 扩展	将 Facts、Evidence、Intent、Emotion、Effort、Actions、Promises、Risk、Resolution 纳入状态	形成消费者连续状态
SourceEvidence 结构	每个判断尽量保留来源 ID，支持溯源	支持可信解释和验收
多源 Hero Case	新增一条可复现 Hero 数据，覆盖聊天、订单、图片、工单、承诺、物流事件	支撑主链路 Demo
7 条 Flow API 证据	从测试集生成 7 条 typesafe API 输入/输出结果，验证多类工单可跑通	验证接口可复现

本轮已补充

- 增加 without_covenia_replay：展示没有 Covenia 时客服只看到最后一句催问，容易重复索证、忽略 48 小时承诺和物流未揽收风险。
- 增加 demo_time_slices：把同一个 Hero Case 拆成 T0 到 T4，展示风险分、优先级、责任状态和 UI 焦点如何随时间变化。
- 增加 priority_queue_context：补充队列前后对照，证明 Hero Case 从 #3 升到 #1 是因为企业承诺正在失约，而不只是消费者情绪更强。

后续仍可增强

- 增加 CustomerStateVersion，让状态变化可以被明确追踪。
- 增加更完整的跨会话消费者 ID 映射，而不只是 case_id。

2. Customer State → Understand

产品目标

不是只判断用户情绪，而是解释用户为什么变得不满。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
Emotion / Effort 卡片	前端将 Emotion、Effort、Evidence、Intent 等作为 Customer Extension 展示	解释消费者为什么不满
Evidence 已知/待补	Evidence 不再只展示图表，而是明确列出已知证据与待补证据	减少重复询问
Don't Ask Again	通过规则拦截重复索证，减少消费者重复劳动	体现操作型共情
JEV Emotion Advisory	使用 JEV 判断 emotion_worsening，并返回 probability、threshold、source、audit	增强模糊情绪判断的可解释性

JEV 在此处的作用

JEV 不负责确定事实。确定事实仍由代码、API、规则计算。

JEV 只处理有限空间中的模糊判断，例如：

```
emotion_worsening
needs_human
next_action
```

这使 Emotion 不再只是普通 sentiment analysis，而是被放进可解释的 Decision Layer：

- 确定性信号：
- 第三次联系
 - 已提交证据
 - 承诺即将失约

- JEV 信号：
- Emotion worsening probability
 - Need human probability

- 最终：
- 沟通策略
 - 下一步动作
 - 是否进入人工复核

本轮已补充

- 在 human_handoff_package 中补充 consumer_story、current_intent、emotion_trend、effort、existing_evidence、promises、risk、dont_ask_again 和 next_best_action。
- 补充客服可直接使用的接手话术：明确“您前面已经提交过图片和订单信息了，这次不需要再补材料”。
- 将“产品问题让她第一次来，服务问题让她第三次来”的逻辑写入 without_covenia_replay 与 handoff package。

后续仍可增强

- 在 UI 上把 why_frustrated 单独做成一句可读解释，避免只展示字段名。

3. Understand → Anticipate

产品目标

Covenia 不等投诉发生，而是识别“正在变成投诉”的服务状态。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
RiskState	根据等待、承诺、证据冲突、人工复核、履约停滞等因素计算风险	识别正在恶化的服务状态
Risk Radar	前端展示风险分与风险原因	支持运营风险感知
Priority Queue	以风险、deadline、等待和人工复核需求排序	改变企业处理顺序
Deadline Monitor	支持承诺 deadline 的定时检查与升级	追踪承诺是否失约
JEV Risk Soft Signal	JEV 的 emotion / human escalation 信号不直接改业务事实，只作为 advisory	强化预警解释，不覆盖规则事实

JEV 在此处的作用

JEV 提供软信号，不直接控制 Priority。

$$\text{Risk} = \text{规则事实} + \text{deadline} + \text{effort} + \text{JEV soft signal}$$
$$\text{Priority} = \text{Risk} + \text{Deadline} + \text{Waiting} + \text{Assignment}$$

当前实现重点是确保：

- JEV 成功时：返回 source=JEV
- JEV 失败时：返回 RULE_FALLBACK
- 不因为 JEV 失败阻塞主业务链路

本轮已补充

- demo_time_slices 已覆盖 T0 初次承诺、T1 首次催问、T2 第三次进线、T3 未揽收升级、T4 送达闭环。
- priority_queue_context 已补充队列前后对照：
 - T2：Hero Case #3，Risk 67
 - T3：Hero Case #1，Risk 87
- 该对照可直接用于 Demo 中的 Priority Queue 镜头，说明系统优先处理“正在失约的承诺”。

4. Anticipate → Act

产品目标

告诉客服“现在应该做什么”，并阻止错误动作。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
actions/evaluate	支持对客服准备动作进行规则评估	发送前进行体验防火墙检查
E1 重复索证拦截	已有有效证据时，拦截 ASK_EVIDENCE	防止重复索要材料
E2 当前范围缺证	允许请求当前范围真正缺失的证据	避免过度拦截合理补证
H1 人工复核	不良反应或不确定证据进入人工复核	保护高敏感场景
E0 无规则命中	非阻断动作可以通过	保持客服流程顺畅
JEV Next Best Action	JEV 返回 next_action 概率，低于阈值回退规则	强化动作推荐与解释
Flow7 typesafe 调用	生成 7 条符合 API 类型的调用代码	验证动作链路可复现

JEV 在此处的作用

JEV 参与 Next Best Action，但不会绕过规则防线。

- Rule Guardrail

 - 不能重复索证
 - 不能提前结案
 - 不良反应需人工
- JEV Advisory

 - CHECK_REPLACEMENT
 - HUMAN_ESCALATION
 - CONTINUE_TROUBLESHOOTING
 - REQUEST_EVIDENCE

最终动作必须经过：

- 规则约束

+

 JEV 概率建议

+

 threshold / fallback

本轮已补充

- human_handoff_package 已明确人工接手时不能重复询问的材料、已有证据、当前意图、风险原因和下一步动作。
- without_covenia_replay 已提供错误路径对照，可作为 Experience Firewall 的讲解前置。

后续仍可增强

- 在 Demo 中加入导师可输入动作的“Experience Firewall”互动：

输入：请重新上传故障图片
结果：BLOCKED

输入：请拍 SN 标签
结果：ALLOW

5. Act → Promise

产品目标

把客服话术中的承诺变成可追踪的服务责任。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
ResolutionPath	动作评估后返回解决路径、证据依据、消费者回复草稿	把建议动作变成可确认路径
approveResolution	人工确认后激活责任状态	避免模型直接改变业务状态
OpenObligation	明确责任方、执行方、deadline、next_check_at、milestone	将承诺结构化服务责任
ServiceProgressReceipt	生成服务进度回执，明确消费者是否需要继续操作	给消费者和客服可见进度
AuditTrail	审批、物流、deadline 变化进入审计轨迹	支持责任追溯

本轮已补充

- consumer_recovery_options 已补充四种消费者恢复选择：
- 继续换货并加急
- 改为退款
- 转人工负责人跟进
- 品牌补偿权益
- 补充原则：先承认企业责任，再给消费者选择，不把补救责任推回消费者。

后续仍可增强

- 对不同 Promise 类型做更细分类：
- 换货发出
- 退款到账
- 人工复核
- 仓库催办
- 物流送达
- 增加 Promise 原文到 OpenObligation 的直接引用。

6. Promise → Ensure

产品目标

聊天结束后，企业责任没有结束。Covenia 要继续追踪承诺是否履行。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
events/shipment	支持揽收、未揽收、送达三类物流事件	用外部事件推进服务责任
事件顺序校验	不能跳过揽收直接送达	保证履约状态可信
未揽收升级	SHIPMENT_NOT_PICKED_UP 会触发 AT_RISK、仓库催办、主管升级	将违约风险转成行动
送达闭环	SHIPMENT_DELIVERED 后进入 RESOLVED，active commitments 清空	完成责任闭环
Hero Case 7 步链路	从 analyze 到 delivered 完整复现	支撑完整 Demo

本轮已补充

- consumer_recovery_options 已补充消费者侧恢复选项，并明确所有选项默认 consumer_action_required=false。
- 增加消费者侧文案：
这次没有按承诺时间完成换货发出，是我们的责任。您不需要重新提交材料。现在可以选择继续加急换货、改为退款，或由人工负责人直接跟进。

7. Ensure → Feedback / Emerging Issue

产品目标

从一个消费者的服务断层，升级为企业发现产品或流程问题。

已完成优化

优化点	说明	功能作用
EmergingIssue 接口	返回同类问题候选，固定标注需人工确认、非预测	从单用户扩展到群体洞察
Risk Radar / Priority	已具备运营视角入口	支撑运营分流

本轮已补充

- emerging_issue_cluster 已补充同 SKU / 同批次的候选聚合：
- cluster_id：EMERGING_PUMP_BATCH_HERO_0505
- similar_case_count：27
- prediction：false
- requires_human_confirmation：true
- 已补充 6 条轻量 similar cases：
HERO_CLUSTER_01：泵头按不出
HERO_CLUSTER_02：泵头卡住
HERO_CLUSTER_03：新粉底液无法按压
HERO_CLUSTER_04：pump broken
- 展示：
Is this just one customer?
↓
27 similar cases
↓
Possible batch-level issue

8. JEV 当前状态总结

已完成

项目	状态
.env.example	已提供
真实 API key 本地 .env	已支持，但不提交
TypeSafe / JEV 模型	jev-latest
Questions 格式	使用 type=noul / type=choice
真实调用	7 条 Flow case 已成功
失败降级	无 key、超时、HTTP error 均走 RULE_FALLBACK
审计	返回 assessment_id、state_version、threshold、provider_error、latency
前端 contract	已加入 JEVDecisionAdvisory

JEV 的产品表达

不要把 JEV 作为 Demo 主角。推荐表达方式：

默认展示：
Next Best Action: Check replacement

点击 Why：
Deterministic signals:
✓ Promise overdue
✓ Third contact
✓ Evidence already provided

Model signals:
Emotion worsening — 84%
Need human — 71%

Decision policy:
Threshold passed
Fallback available
Audit logged

JEV 的边界

JEV 不负责：

- 判断订单是否存在
- 判断工单是否已创建
- 判断物流是否揽收
- 判断 deadline 是否超时
- 直接改变业务状态

JEV 负责：

- 情绪是否恶化
- 是否需要人工
- 下一步动作在有限选项中的概率支持
- 为模糊判断提供可审计的概率证据

9. 当前最建议优先补的内容

以下内容本轮已补到 data/designed_cases/covenia_effectiveness_hero_case.json 的 demo_evidence_pack 中：

补充项	当前状态	Demo 用法
without_covenia_replay	已补齐	展示没有 Covenia 时的错误路径：重复索证、承诺失焦、风险后置。
demo_time_slices	已补齐	展示 T0 到 T4 的风险分、优先级、deadline 和责任状态变化。
priority_queue_context	已补齐	展示 Hero Case 从 #3 升到 #1，说明系统改变企业处理顺序。
human_handoff_package	已补齐	展示人工接手时已有证据、不要再问、下一步动作和回复草稿。
consumer_recovery_options	已补齐	展示承诺失约后的补救选择：加急换货、退款、人工负责人、品牌补偿。
emerging_issue_cluster	已补齐	展示从单个消费者升级为同 SKU / 同批次候选问题，但必须人工确认。

这些没有推翻现有架构，只是在现有 Hero Case 上增加 Demo 证据层。